湖南大学2016-2017学年第二学期期末考试
线性代数

一(30%)填空题

1. 设 $\alpha=(-1,2),\beta=(3,1)$，则 $\beta\alpha^T=$____；$(\alpha^T\beta)^{2008}=$____；
2. 设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2+A-E=O$，则 $(A+2E)^{-1}=$____；
3. 设 A 是 3 阶矩阵，将 A 的第 1 行与第 2 行交换得 B，将 B 的第 3 行加到第 1 行得 C，则满足 $PA=C$ 的可逆矩阵 $P=$____；
4. 设向量组 $\alpha_1=(1,1,-1)$，$\alpha_2=(-2,s,-1)$ 和 $\alpha_3=(0,-1,t)$ 构成正交向量组，则参数 s,t 的值分别等于_____；
5. 设 A 是 4×5 阶矩阵，记 $r(A)=r$，则齐次线性方程组 $A^Ty=\mathbf{0}$ 有非零解的充要条件是_____；有非零解时，基础解系中含有_____个解向量；
6. 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $-1,1,2$，则行列式 $E-A^*=$____，其中 A^* 是 A 的伴随矩阵；
7. 设 $\alpha=(-1,-1,1)^T$，矩阵 $A=\alpha\alpha^T$，则矩阵 A 属于非零特征值 $\lambda=3$ 的一个特征向量为_____；
8. 若二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+x_3^2-2x_1x_2+2tx_2x_3$ 是正定的，则参数 t 的取值范围是_____。

二（8%）计算行列式 $D=\begin{vmatrix}-1&-1&1\\-1&1&-1\\1&-1&-1\end{vmatrix}$

三（12%）假设 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}$，求矩阵方程 $XA-E=A+X$ 的解。

四（12%）已知列向量组 $\alpha_1=(1,0,1,1)^T$，$\alpha_2=(2,1,0,1)^T$，$\alpha_3=(1,2,-3,-1)^T$，$\alpha_4=(2,3,1,2)^T$，$\alpha_5=(1,5,1,2)^T$。

1. 求该向量组的秩和一个极大线性无关组；
2. 用该极大线性无关组表示其余的向量。

五（15%）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&2&2\\&-1&a-3&-2\\3&2&1&a\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}0\\1\\b\\-1\end{pmatrix}$。

1. 参数 a、b 取什么值时，线性方程组 $Ax=b$ 有唯一解、有无穷多组解、无解?

微信公众号：登高路情报站

更多考试真题
请扫码获取



2. 线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多组解时，求出其通解。

六（15%）设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 + 2bx_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$，通过正交变换 $X = QY$ 化为标准形 $f = y_1^2 + 4y_2^2$。

1. 确定参数 a、b 的值；
2. 求出正交矩阵 Q。

七（8%）证明题

1. 设 A 是 n 阶正交矩阵，若 $|A| = -1$，证明：$|A + E| = 0$。
2. 设 A 是 $m \times n$ 阶实矩阵，证明：AA^T 正定 $\Leftrightarrow r(A) = m$。

微信公众号：登高路情报站